UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FÍSICA

FÍSICA GERAL - ELETROMAGNETISMO

REVISÃO

LEONARDO KAWAI SUAREZ

Porto Alegre, RS
4 de julho de 2025

Área 1

Lei de Coulomb

Campo Elétrico

Lei de Gauss

Área 2

Potencial Elétrico

Capacitância

Circuitos de Corrente Contínua

Área 3

Campo Magnético

A Lei de Biot-Savart descreve o campo magnético $\mathbf{B}$ gerado por uma corrente elétrica I em um ponto P a uma distância $\mathbf{r}$ do elemento de corrente $d\mathbf{l}$:

$$\boxed{\mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}} \tag{1}$$

onde μ_0 é a permeabilidade magnética do vácuo, $d\mathbf{l}$ é o elemento de corrente e $\mathbf{r}$ é o vetor que aponta do elemento de corrente ao ponto P.

Podemos utilizar a Lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético gerado por diversas configurações de corrente elétrica, como espiras circulares e fios retilíneos infinitos.

(a) **Campo magnético de uma espira circular**:

$$\boxed{\mathbf{B}(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{z}}} \tag{2}$$

onde R é o raio da espira, I é a corrente elétrica e z é a distância do ponto ao plano da espira.

(b) **Campo magnético ao redor de um fio retilíneo infinito**:

$$\boxed{\mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}} \tag{3}$$

onde r é a distância do ponto ao fio.

Lei de Ampère

A Lei de Ampère é uma das equações de Maxwell e relaciona o campo magnético $\mathbf{B}$ com a corrente elétrica I que atravessa uma curva fechada C, comumente chamada de curva amperiana. A lei é expressa pela seguinte equação:

$$\boxed{\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_C} \tag{4}$$

onde I_C é a corrente elétrica que atravessa a superfície delimitada pela curva amperiana C.

Em problemas envolvendo simetria, podemos aplicar a Lei de Ampère para calcular o campo magnético gerado por diferentes condutores, como fios retilíneos infinitos, toróides e solenoides.

(a) **Campo magnético de um fio retilíneo infinito**:

$$\boxed{\mathbf{B}(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{R^2} \hat{\phi} & (0 \leq r \leq R) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\phi} & (R \leq r) \end{cases}} \tag{5}$$

onde R é o raio do condutor e r é a distância do ponto ao fio.

(b) **Campo magnético de um toróide**:

$$\boxed{\mathbf{B}(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}\hat{\theta} & (a < r < b) \\ 0 & (r < a \text{ ou } r > b) \end{cases}} \tag{6}$$

onde N é o número de espiras do toróide de raios interno a e externo b e r é a distância do ponto ao eixo do toróide.

(c) **Campo magnético de um solenoide**:

$$\boxed{\mathbf{B} = \begin{cases} \mu_0 nI\hat{\mathbf{z}} & (\text{dentro do solenoide}) \\ 0 & (\text{fora do solenoide}) \end{cases}} \tag{7}$$

onde n é o número de espiras por unidade de comprimento do solenoide.

A *força por unidade de comprimento* entre dois condutores paralelos infinitos é dada por:

$$\boxed{f = I_1 B_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}} \tag{8}$$

onde I_1 e I_2 são as correntes nos condutores e d é a distância entre eles.

Área 4

Indução Eletromagnética

A Lei da Indução de Faraday afirma que a força eletromotriz induzida em um circuito fechado é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético através do circuito.

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}} \tag{9}$$

onde $\mathcal{E}$ é a força eletromotriz induzida e Φ_B é o fluxo magnético que atravessa o circuito. A unidade de fluxo magnético é o weber (Wb), que é equivalente a $1\,\mathrm{Wb} \equiv 1\,\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$.

O sinal negativo de (9) indica que a corrente induzida tem um sentido tal que o campo magnético gerado por ela se opõe à variação do fluxo magnético que a causou, conforme enunciado pela Lei de Lenz.

Indutância

Indutor é um componente elétrico que armazena energia na forma de um campo magnético quando uma corrente elétrica passa por ele. A indutância L de um indutor é uma medida de sua capacidade de induzir uma força eletromotriz (fem) em resposta a uma variação da corrente elétrica.

A indutância é definida como

$$\boxed{L \equiv \frac{N\Phi_B}{I}} \tag{10}$$

onde N é o número de espiras, Φ_B é o fluxo magnético que atravessa cada espira e I é a corrente elétrica. A unidade de indutância é o henry (H), que é equivalente a $1\,\mathrm{H} \equiv 1\,\mathrm{Wb/A}$.

Circuitos de Corrente Alternada

Equações de Maxwell

(a) **Lei de Gauss para o campo elétrico**

$$\boxed{\oint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}} \tag{11}$$

onde Q_{int} é a carga interna à superfície S.

(b) **Lei de Gauss para o campo magnético**

$$\boxed{\oint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = 0} \tag{12}$$

(não existem monopolos magnéticos).

(c) **Lei de Faraday**

$$\boxed{\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}} \tag{13}$$

(d) **Lei de Ampère-Maxwell**

$$\boxed{\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \left(I_{cond} + I_d \right)} \tag{14}$$

onde $I_d = \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ é a corrente de deslocamento.